
Alternativa

- a)** (1,25 punts) La recta tangent a la gràfica de $g(x) = ax^2 + 3$ en el punt d'abscissa $x = 2$ té pendent 8. Troba a i l'equació d'aquesta tangent.

Solució. $g'(x) = 2ax$ i $g'(2) = 4a = 8$, d'on $\boxed{a = 2}$.

Aleshores $g(2) = 2 \cdot 4 + 3 = 11$, i la tangent és $y - 11 = 8(x - 2)$, és a dir $y = 8x - 5$.